

0.69.1. Chercher le A sur l'écran : lire — de base, ailleurs

On cherche le B, cette fois : `lire(c, l) == ALPHABET[1]`.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.69, avec le B, parti de (4, 4) ; la recherche compare à `ALPHABET[1]`.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.69.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1734 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// voir l'onglet variables.h
#include "variables.h"
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS)) { if (y < 17) y++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT)) { if (y > 0) y--; attente = 8; }
        }
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);
        poser(x, y, ALPHABET[1]);
        if (bouton(A)) {
            for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
                for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
                    if (lire(c, l) == ALPHABET[1]) { trouveX = c; trouveY = l; } // cherche le B
                }
            }
            nombre(10, 17, trouveX);
            nombre(14, 17, trouveY);
        }
    }
}
```

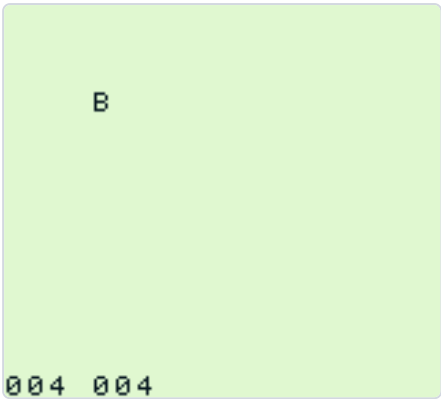
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

la vérité sur ce programme.



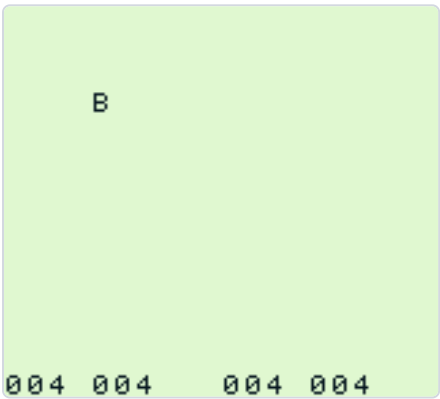
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



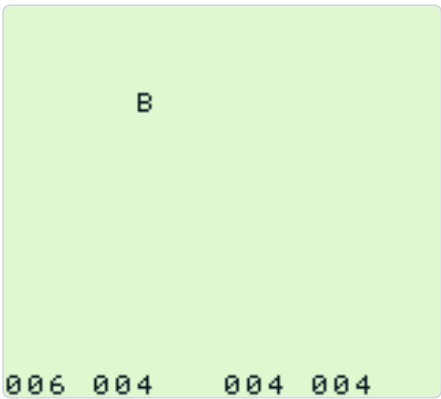
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

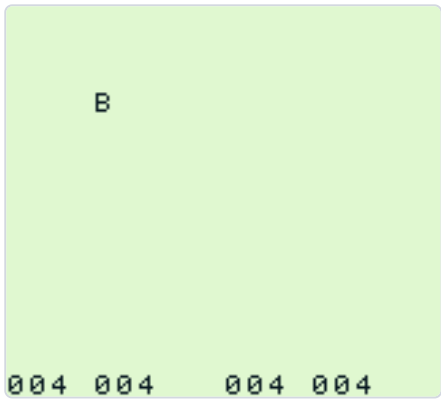
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l’écran juste après.



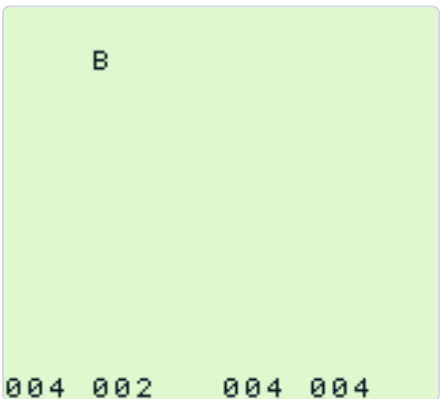
A — l’écran a changé



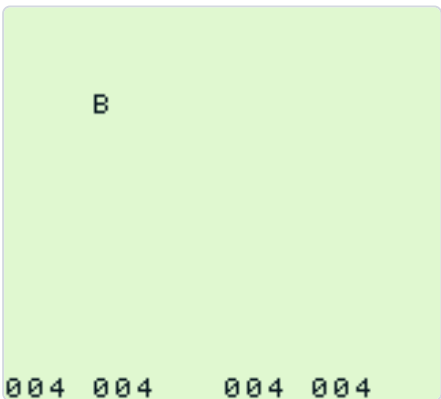
DROITE — l’écran a changé



GAUCHE — l’écran a changé



HAUT — l’écran a changé



BAS — l’écran a changé

5. Ce qu’on doit voir

Un B qui bouge ; avec A, sa position trouvée s’affiche à droite.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ `lire()` a trouvé le B à sa colonne

✓ et à sa ligne

Ensuite : **0.69.2. Chercher le A sur l'écran : lire — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++